

TinyF和ESP32串口通信

TinyF和ESP32串口通信

- 0.TinyF简介
- 1.实验准备
- 2.实验接线
- 3.主要代码讲解
- 4.实验现象
- 5.TinyF一些重要参数

0.TinyF简介

- TinyF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m精准测距效果。

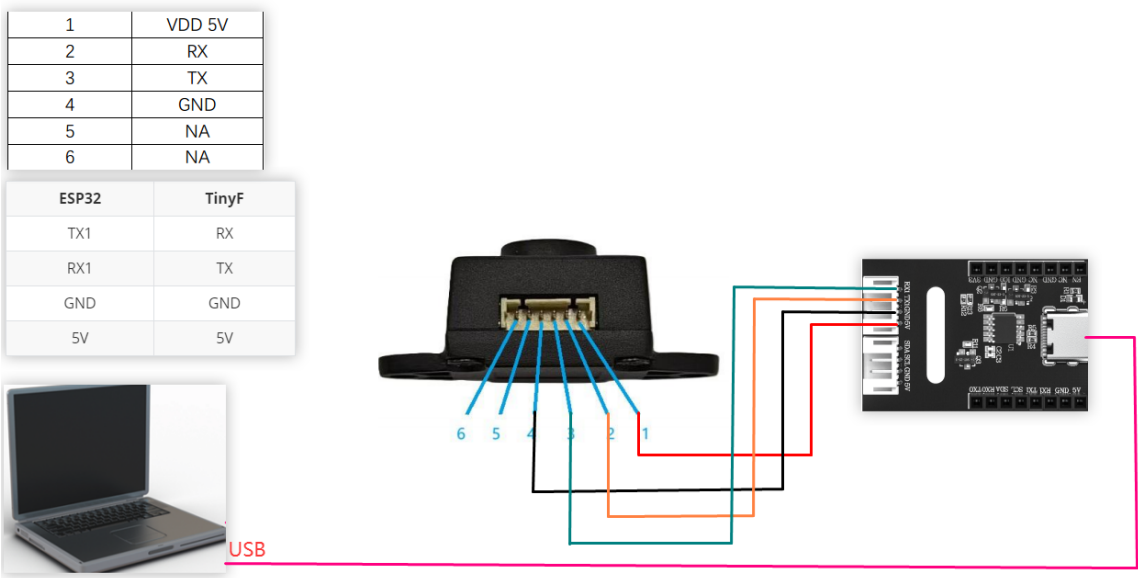
1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- ESP32 S3系列 本教程实验的是ESP32-WIFI图传+通信板

2.实验接线

ESP32	TinyF
TX1	RX
RX1	TX
GND	GND
5V	5V

接线如图



3.主要代码讲解

```
void parse_distance_data(char *line) {
    // 去除开始空白字符 Remove leading whitespace characters
    char *p = line;
    while (*p && (*p == ' ')) p++;
    char *end = p + strlen(p) - 1;
    while (end > p && *end == '\n') end--;
    *(end+1) = '\0';

    // 查找逗号位置 Find comma position
    char *comma = strchr(p, ',');
    if (comma == NULL) {

        return;
    }

    // 提取距离部分 Extract distance part
    *comma = '\0'; // 分割字符串
    char *distance_str = p;
    char *confidence_str = comma + 1;

    // 去除置信度字符串前导空格 Remove leading whitespace characters from confidence string
    while (*confidence_str && (*confidence_str == ' ')) confidence_str++;

    // 验证数据有效性 validate data validity
    if (strlen(distance_str) == 0 || strlen(confidence_str) == 0) {

        return;
    }

    // 转换为整数 Convert to integer
    uint32_t distance = atoi(distance_str);
    uint32_t confidence = atoi(confidence_str);

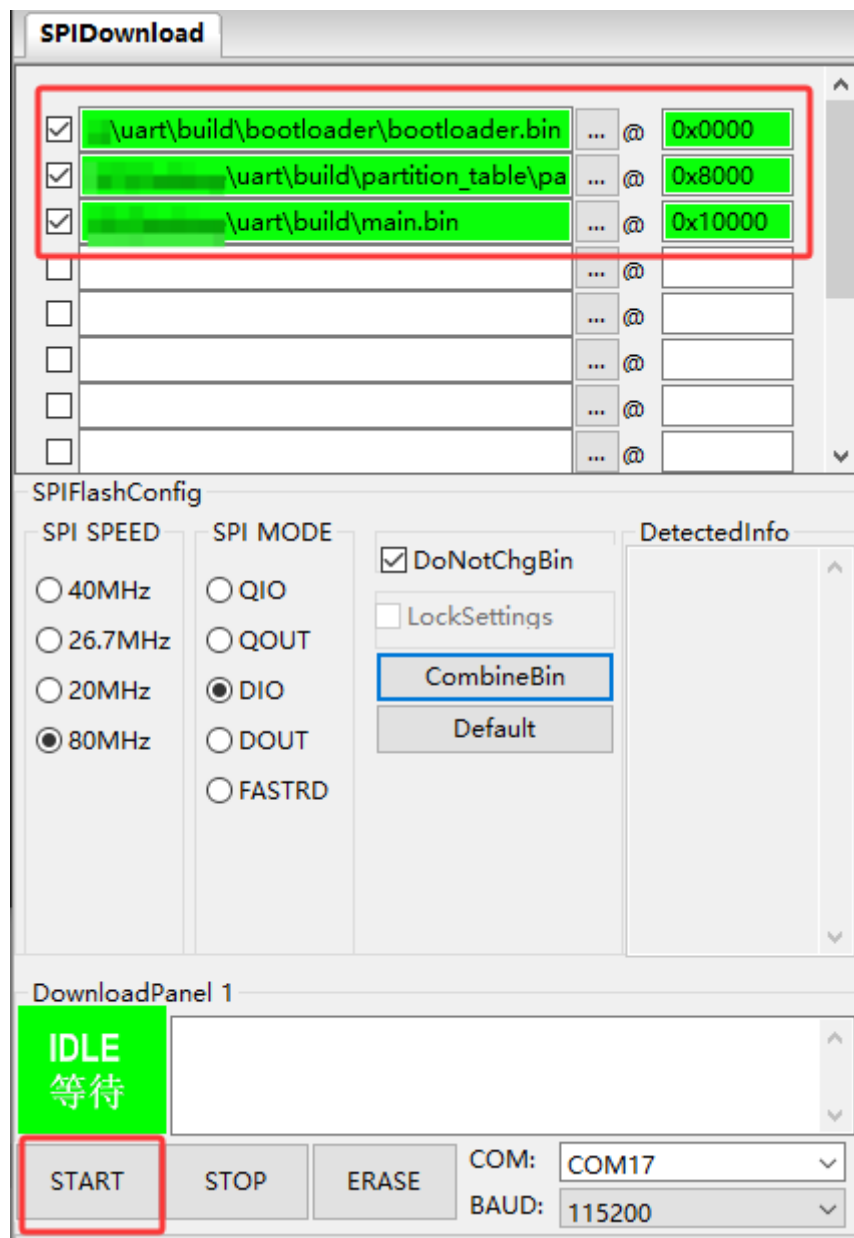
    // 输出结果 Output results
    char result_buf[100];
    int len = snprintf(result_buf, sizeof(result_buf),
                       "Distance: %ldmm, Confidence: %ld\r\n",
                       distance, confidence);
    uart_write_bytes(UART_NUM_0, result_buf, len);

    // 短暂延迟降低CPU使用率（非阻塞） Short delay to reduce CPU usage (non-blocking)
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1));
}
```

以上程序为解析TinyF 激光测距模组数据的功能，只有符合协议才可以正确解析出数据。

4.实验现象

1.把例程生成的bin文件，打开ESP32S3烧录工具，按照下图配置方式，点击【START】按钮，将bin文件下载到ESP32S3开发板上。



2.按照接线图接好线。

3.串口助手设置成如图的界面



4.通电后，串口助手会打印测距信息

Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59

5.TinyF一些重要参数

相关参数说明	
名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式	
帧结构：[0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]	
示例：20 33 32 37 2C 20 36 31 0A	

字段	字节数	示例（Hex）	ASCII 字符
帧头（固定值）	1	20	空格
距离值（distance）	1~5	33 32 37	327
分隔符（固定值）	2	2C 20	,空格
置信度（confidence）	1~2	36 31	61
帧尾（固定值）	1	0A	\n

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	$< 40\text{mm}@ < 3\text{m}$ $< 20\text{mm}@ > 3\text{m}$	$< 3\text{m}\pm 2\%$ $> 3\text{m}\pm 1\%$
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	$< 40\text{mm}@ < 3\text{m}$ $< 20\text{mm}@ > 3\text{m}$	$< 3\text{m}\pm 2\%$ $> 3\text{m}\pm 1\%$
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	$< 70\text{mm}@ < 3\text{m}$ $< 60\text{mm}@ > 3\text{m}$	$< 3\text{m}\pm 2.5\%$ $> 3\text{m}\pm 2\%$
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	$< 90\text{mm}@ < 3\text{m}$ $< 50\text{mm}@ > 3\text{m}$	$< 3\text{m}\pm 3\%$ $> 3\text{m}\pm 2\%$
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	$< 60\text{mm}@ < 1\text{m}$	$\pm 6\%$
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	$< 80\text{mm}@ < 1\text{m}$	$\pm 4\%$

